

1 Erste Schritte

Excel laden: Oben rechts auf 'Excel laden' klicken und Datei auswählen.

Automatisch: Das Programm optimiert sofort nach dem Laden.

Neuoptimierung: Nach Änderungen: Schaltfläche 'Neuoptimierung'.

Speichern: Wünsche, Verbote, Fixierungen mit 'Speichern' in Excel sichern.

Exportieren: Alle drei Lösungen als neue Excel-Tabellenblätter speichern.

2 Excel-Datei vorbereiten

Schueler: Tabellenblatt 'Schueler': Name, Geschlecht, Sehschwäche, Wünsche, Fixierung.

Zusammen mit: Bis zu 2 Schuelernamen, neben denen dieser Schueler sitzen soll.

Nicht neben: Bis zu 2 Schuelernamen, neben denen er nicht sitzen soll.

Prio 3 – Zwingend: Wird auf jeden Fall eingehalten (soweit möglich).

Prio 2 – Stark: Wird stark bevorzugt berücksichtigt.

Prio 1 – Wunsch: Wird berücksichtigt wenn möglich.

Fixierung: Gruppenname oder Gruppe/Platz (z.B. 'Gruppe A/2').

Verbote: Plätze oder Gruppen, auf denen der Schueler nicht sitzen darf.

Vorsicht! Bei zu vielen Prio3-Wünschen existiert womöglich keine Lösung und der Sitzplan wird rein zufällig. In diesem Fall besser Prio3 teilweise in Prio2 umwandeln und neu optimieren.

3 Raumplan-Reiter

Neue Gruppe: Schaltfläche '+ Neue Gruppe' oben links.

Verschieben: Gruppe gedrückt halten und an neue Position ziehen.

Bearbeiten: Auf Gruppe klicken: Name, Sitzplatzzahl und Ausrichtung ändern.

Horizontal: Plätze nebeneinander (parallel zur Tafel).

Vertikal: Plätze hintereinander (senkrecht zur Tafel).

Loeschen: Im Editor-Popup auf 'Gruppe loeschen' klicken.

Hinweis: Nach Änderungen erscheint 'Geändert – Neu optimieren!'. Neuoptimierung starten.

4 Lösungsanzeige verstehen

Prio3 x/y: Zwingend erfüllte Wünsche. Idealerweise $x = y$.

Prio2 x/y: Stark bevorzugte Wünsche, die erfüllt wurden.

Score: Gesamtbewertung. Höher = besser. Negativ ist normal solange Prio3 vollständig.

Rotes Feld: Warnung: zwingender Prio-3-Wunsch konnte nicht erfüllt werden.

Oranges Feld: Hinweis: Prio-2-Wunsch wurde verletzt.

Beste Lösung: Wird im Reiter hervorgehoben und in der Statuszeile angezeigt.

5 Farben der Sitzplatzkarten

Rot: Prio-3-Wunsch verletzt (zwingend, nicht erfüllt).

Orange: Prio-2-Wunsch verletzt (stark bevorzugt, nicht erfüllt). **Blass orange:** Prio-1-Wunsch verletzt

Blau: Platz normal belegt.

Grau: Platz ist frei.

Schwarzer Rand: Dieser Schueler ist aktuell markiert.

[Fix] auf Karte: Schueler ist fixiert – bleibt bei Neuoptimierung.

! auf Karte: Mindestens ein Wunsch nicht erfüllt.

6 Linke Seitenleiste

Schuelerliste: Klick = Schueler auswählen. Doppelklick = im Sitzplan markieren.

Wünsche: Für ausgewählten Schueler: 'Auswählen...' neben 'Nicht neben' oder 'Zusammen mit'.

Verbote: 'Verbote bearbeiten...' öffnet Auswahl gesperrter Plätze/Gruppen.

Tischgruppen: Übersicht aller Gruppen mit Position im Raum.

7 Schueler im Sitzplan anklicken

Einfacher Klick: Schueler markieren. Schwarzer Rand erscheint auf der Karte.

Infobanner: Oben erscheint Name, Platz und Wunschstatus (Haken = erfuehlt, X = verletzt).

Erneuter Klick: Markierung wieder aufheben.

Doppelklick: Schueler auf diesem Platz fixieren. [F] erscheint auf der Karte. Bei Neuoptimierung bleibt er hier. Entfixieren ebenfalls mit Doppelklick

Rechtsklick: Notiz fuer diesen Schueler anzeigen oder bearbeiten. Notizen werden beim Speichern in Excel geschrieben.

8 Schueler manuell verschieben

Drag & Drop: Maustaste auf Karte gedrueckt halten und auf Zielplatz ziehen.

Tausch: Ist der Zielplatz belegt, erscheint vorheriger Schueler im Wartebereich unten und ist von dort neu verschiebbar.

Wartezone: Schueler in den gelben Bereich unten ziehen um seinen Platz freizugeben.

Aus Wartezone: Schueler aus der Wartezone auf einen freien Platz ziehen.

Rueckgaengig: Es gibt kein Rueckgaengig. Vor Aenderungen ggf. exportieren.

9 Pruef-Schaltflaeche

Wann: Erscheint automatisch sobald Sie einen Schueler manuell verschoben haben.

Funktion: Bewertet die aktuelle Sitzanordnung neu und aktualisiert alle Farben und den Infobanner.

Wichtig: Ohne Pruefen zeigt das Programm noch die alte Bewertung – Farben und Wunschstatus sind veraltet.

Nach Pruefen: Score, Prio-Angaben und Kartenfarben sind aktuell. Verletzungen werden korrekt angezeigt.

10 Fixierungen setzen

Reiter: Auf den Reiter 'Fixierung' wechseln.

Schueler waehlen: Links in der Liste auf einen Schueler klicken (orange hervorgehoben).

Platz waehlen: Auf den gewuenschten Platz oder Tischnamen im Sitzplan doppelklicken (gruene Plaetze = verfuegbar).

Ergebnis: Schueler erscheint blau hinterlegt. [F] zeigt Fixierung in allen Loesungen.

Loesen: Doppelklick auf fixierten Schueler in der Liste, Platz oder Tischnamen.

Oder-Logik: Mehrere Gruppen moeglich: Schueler landet in einer davon.

Nur Gruppe: Ohne Platz-Nr: Optimierer sucht freien Platz in der Gruppe.

11 Haeufige Fragen

Negativer Score? Kein Problem – entsteht wenn Prio-2-Strafen ueberwiegen. Entscheidend ist Prio3 vollstaendig.

Warnung im Reiter? ⚠ bedeutet: Prio-3-Wunsch nicht erfuehlt. Wuensche auf Konflikte pruefen (z.B. zwei Schueler die beide 'nicht neben' demselben dritten Schueler).

Neuoptimierung? Berechnet 3 neue Loesungen. Manuelle Verschiebungen gehen verloren, Fixierungen bleiben.

Raumplan geaendert? Hinweis 'Geaendert' erscheint. Neuoptimierung starten damit neue Positionen beruecksichtigt werden.

Daten verloren? Immer 'Speichern' klicken nach Aenderungen an Wuenschen, Verboten oder Fixierungen.

12 Tastatur-Kurzuebersicht

Klick: Schueler markieren / Markierung aufheben

Doppelklick: Schueler fixieren (im Loesungs-Reiter)

Rechtsklick: Notiz anzeigen / bearbeiten

Ziehen: Schueler verschieben oder tauschen

Pruefen: Manuelle Aenderungen auswerten

Speichern: Daten in Excel zurueckschreiben

Neuoptimierung: Neue Loesungen berechnen